Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота №3

з дисципліни

«Об’єктно-орієнтоване програмування»

на тему

Розробка інтерфейсу користувача

Виконав
студент групи ІМ-о51
Козорог Єгор Євгенійович
Номер в списку - 3

Перевірив
Порєв В.М.

Київ 2026

Завдання:

1. Створити у середовищі розробки проект з ім’ям Lab3.
2. Написати вихідний текст програми згідно варіанту завдання.
3. Скомпілювати вихідний текст і отримати виконуваний файл програми.
4. Перевірити роботу програми. За потреби налагодити програму.
5. Проаналізувати та прокоментувати результати та вихідний текст програми.

Завдання згідно варіанту:

Ліміт елементів: 104
Тип масиву: Статичний
Суцільна лінія чорного кольору для варіантів
Ввід прямокутника: по двом протилежним кутам для варіантів
Відображення прямокутника: чорний контур прямокутника без заповнення
Ввід еліпсу: від центру до одного з кутів охоплюючого прямокутника для варіантів
Відображення еліпсу: чорний контур з кольоровим заповненням
Кольори заповнення еліпсу: рожевий
Позначка поточного типу об’єкта, що вводиться: в меню

Код:

Form1.cs

```C#
using System;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;

namespace Lab3
{
    public enum CurrentShapeType
    {
        Point,
        Line,
        Rect,
        Ellipse
    }

    public partial class Form1 : Form
```

```
    {
        private Shape[] shapes = new Shape[104];
        private int shapeCount = 0;
        private Shape? currentShape = null;
        private bool isDrawing = false;
        private CurrentShapeType selectedType = CurrentShapeType.Line;

        private ToolStripMenuItem menuObjPoint = null!;
        private ToolStripMenuItem menuObjLine = null!;
        private ToolStripMenuItem menuObjRect = null!;
        private ToolStripMenuItem menuObjEllipse = null!;

        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
            this.DoubleBuffered = true;
            BuildInterface();
        }

        private void BuildInterface()
        {
            this.Text = "Графічний редактор Lab3";
            this.Width = 800;
            this.Height = 600;

            MenuStrip mainToolStripMenuItem = new MenuStrip();

            ToolStripMenuItem menuFile = new ToolStripMenuItem("Файл");
            ToolStripMenuItem menuFileExit = new ToolStripMenuItem("Вихід",
null, (s, e) => Application.Exit());
            menuFile.DropDownItems.Add(menuFileExit);

            ToolStripMenuItem menuObjects = new ToolStripMenuItem("Об’єкти");

            menuObjPoint = new ToolStripMenuItem("Крапка", null, (s, e) =>
SetSelectedShape(CurrentShapeType.Point));
            menuObjLine = new ToolStripMenuItem("Лінія", null, (s, e) =>
SetSelectedShape(CurrentShapeType.Line));
            menuObjRect = new ToolStripMenuItem("Прямокутник", null, (s, e) =>
SetSelectedShape(CurrentShapeType.Rect));
            menuObjEllipse = new ToolStripMenuItem("Еліпс", null, (s, e) =>
SetSelectedShape(CurrentShapeType.Ellipse));

            menuObjects.DropDownItems.AddRange(new ToolStripItem[] {
                menuObjPoint, menuObjLine, menuObjRect, menuObjEllipse
            });

            menuObjLine.Checked = true;
```

```
            ToolStripMenuItem menuHelp = new ToolStripMenuItem("Довідка");
            ToolStripMenuItem menuHelpAbout = new ToolStripMenuItem("Про
програму", null, (s, e) =>
                MessageBox.Show("Лабораторна робота №3", "Про програму"));
            menuHelp.DropDownItems.Add(menuHelpAbout);

            mainToolStripMenuItem.Items.Add(menuFile);
            mainToolStripMenuItem.Items.Add(menuObjects);
            mainToolStripMenuItem.Items.Add(menuHelp);

            this.MainMenuStrip = mainToolStripMenuItem;

            ImageList imageList = new ImageList();
            imageList.ImageSize = new Size(16, 16);

            Bitmap bmpPoint = new Bitmap(16, 16);
            using (Graphics g = Graphics.FromImage(bmpPoint))
            {
                g.Clear(Color.Transparent);
                g.FillRectangle(Brushes.Black, 7, 7, 3, 3);
            }

            Bitmap bmpLine = new Bitmap(16, 16);
            using (Graphics g = Graphics.FromImage(bmpLine))
            {
                g.Clear(Color.Transparent);
                g.DrawLine(Pens.Black, 2, 13, 13, 2);
            }

            Bitmap bmpRect = new Bitmap(16, 16);
            using (Graphics g = Graphics.FromImage(bmpRect))
            {
                g.Clear(Color.Transparent);
                g.DrawRectangle(Pens.Black, 2, 2, 11, 11);
            }

            Bitmap bmpEllipse = new Bitmap(16, 16);
            using (Graphics g = Graphics.FromImage(bmpEllipse))
            {
                g.Clear(Color.Transparent);
                g.FillEllipse(Brushes.Pink, 2, 2, 11, 11);
                g.DrawEllipse(Pens.Black, 2, 2, 11, 11);
            }

            imageList.Images.Add(bmpPoint);
            imageList.Images.Add(bmpLine);
            imageList.Images.Add(bmpRect);
```

```
            imageList.Images.Add(bmpEllipse);

            ToolStrip toolStrip = new ToolStrip();
            toolStrip.ImageList = imageList;

            ToolStripButton btnPoint = new ToolStripButton()
            {
                ImageIndex = 0,
                DisplayStyle = ToolStripItemDisplayStyle.Image,
                ToolTipText = "Крапка"
            };
            btnPoint.Click += (s, e) =>
SetSelectedShape(CurrentShapeType.Point);

            ToolStripButton btnLine = new ToolStripButton()
            {
                ImageIndex = 1,
                DisplayStyle = ToolStripItemDisplayStyle.Image,
                ToolTipText = "Лінія"
            };
            btnLine.Click += (s, e) => SetSelectedShape(CurrentShapeType.Line);

            ToolStripButton btnRect = new ToolStripButton()
            {
                ImageIndex = 2,
                DisplayStyle = ToolStripItemDisplayStyle.Image,
                ToolTipText = "Прямокутник"
            };
            btnRect.Click += (s, e) => SetSelectedShape(CurrentShapeType.Rect);

            ToolStripButton btnEllipse = new ToolStripButton()
            {
                ImageIndex = 3,
                DisplayStyle = ToolStripItemDisplayStyle.Image,
                ToolTipText = "Еліпс"
            };
            btnEllipse.Click += (s, e) =>
SetSelectedShape(CurrentShapeType.Ellipse);

            toolStrip.Items.AddRange(new ToolStripItem[] {
                btnPoint, btnLine, btnRect, btnEllipse
            });

            this.Controls.Add(toolStrip);
            this.Controls.Add(mainToolStripMenuItem);

            this.MouseDown += Form1_MouseDown;
            this.MouseMove += Form1_MouseMove;
```

```
        this.MouseUp += Form1_MouseUp;
    }

    private void SetSelectedShape(CurrentShapeType type)
    {
        selectedType = type;

        menuObjPoint.Checked = (type == CurrentShapeType.Point);
        menuObjLine.Checked = (type == CurrentShapeType.Line);
        menuObjRect.Checked = (type == CurrentShapeType.Rect);
        menuObjEllipse.Checked = (type == CurrentShapeType.Ellipse);
    }

    private void Form1_MouseDown(object? sender, MouseEventArgs e)
    {
        if (e.Button == MouseButtons.Left)
        {
            if (shapeCount >= 104)
            {
                MessageBox.Show("Досягнуто ліміт масиву", "Помилка");
                return;
            }

            isDrawing = true;

            switch (selectedType)
            {
                case CurrentShapeType.Point:
                    currentShape = new PointShape();
                    break;
                case CurrentShapeType.Line:
                    currentShape = new LineShape();
                    break;
                case CurrentShapeType.Rect:
                    currentShape = new RectShape();
                    break;
                case CurrentShapeType.Ellipse:
                    currentShape = new EllipseShape();
                    break;
            }

            if (currentShape != null)
            {
                currentShape.SetCoords(e.X, e.Y, e.X, e.Y);
            }
        }
    }
```

```
        private void Form1_MouseMove(object? sender, MouseEventArgs e)
        {
            if (isDrawing && currentShape != null)
            {
                currentShape.X2 = e.X;
                currentShape.Y2 = e.Y;
                this.Invalidate();
            }
        }

        private void Form1_MouseUp(object? sender, MouseEventArgs e)
        {
            if (isDrawing && currentShape != null)
            {
                currentShape.X2 = e.X;
                currentShape.Y2 = e.Y;

                if (shapeCount < 104)
                {
                    shapes[shapeCount] = currentShape;
                    shapeCount++;
                }

                currentShape = null;
                isDrawing = false;
                this.Invalidate();
            }
        }

        protected override void OnPaint(PaintEventArgs e)
        {
            base.OnPaint(e);

            for (int i = 0; i < shapeCount; i++)
            {
                shapes[i].Draw(e.Graphics);
            }

            if (isDrawing && currentShape != null)
            {
                currentShape.Draw(e.Graphics);
            }
        }
    }
}
```

Shape.cs

```
using System;
using System.Drawing;

namespace Lab3
{
    public abstract class Shape
    {
        protected int x1, y1, x2, y2;

        public int X1 { get => x1; set => x1 = value; }
        public int Y1 { get => y1; set => y1 = value; }
        public int X2 { get => x2; set => x2 = value; }
        public int Y2 { get => y2; set => y2 = value; }

        public void SetCoords(int x1, int y1, int x2, int y2)
        {
            this.x1 = x1;
            this.y1 = y1;
            this.x2 = x2;
            this.y2 = y2;
        }

        public abstract void Draw(Graphics g);
    }

    public class PointShape : Shape
    {
        public override void Draw(Graphics g)
        {
            using (SolidBrush brush = new SolidBrush(Color.Black))
            {
                g.FillRectangle(brush, x1, y1, 2, 2);
            }
        }
    }

    public class LineShape : Shape
    {
        public override void Draw(Graphics g)
        {
            using (Pen pen = new Pen(Color.Black, 1))
            {
                g.DrawLine(pen, x1, y1, x2, y2);
            }
        }
    }
    public class RectShape : Shape
    {
        public override void Draw(Graphics g)
        {
            using (Pen pen = new Pen(Color.Black, 1))
            {
                int left = Math.Min(x1, x2);
                int top = Math.Min(y1, y2);
                int width = Math.Abs(x2 - x1);
                int height = Math.Abs(y2 - y1);
```

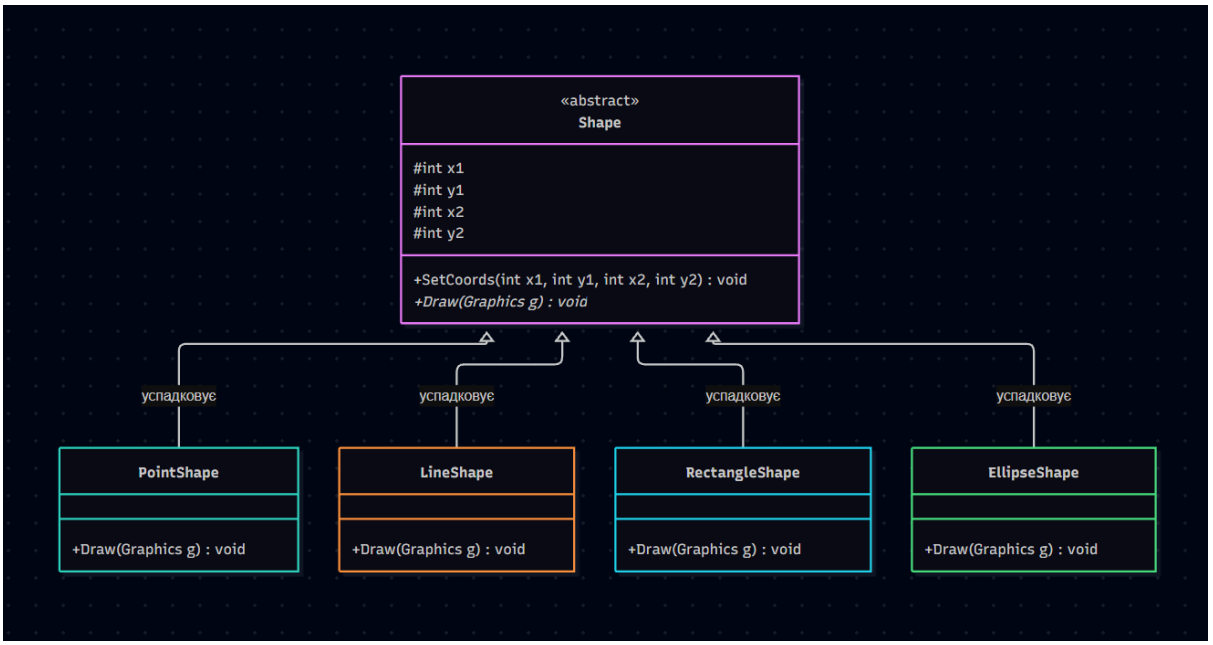
```
            g.DrawRectangle(pen, left, top, width, height);
        }
    }
}

public class EllipseShape : Shape
{
    public override void Draw(Graphics g)
    {
        int rx = Math.Abs(x2 - x1);
        int ry = Math.Abs(y2 - y1);

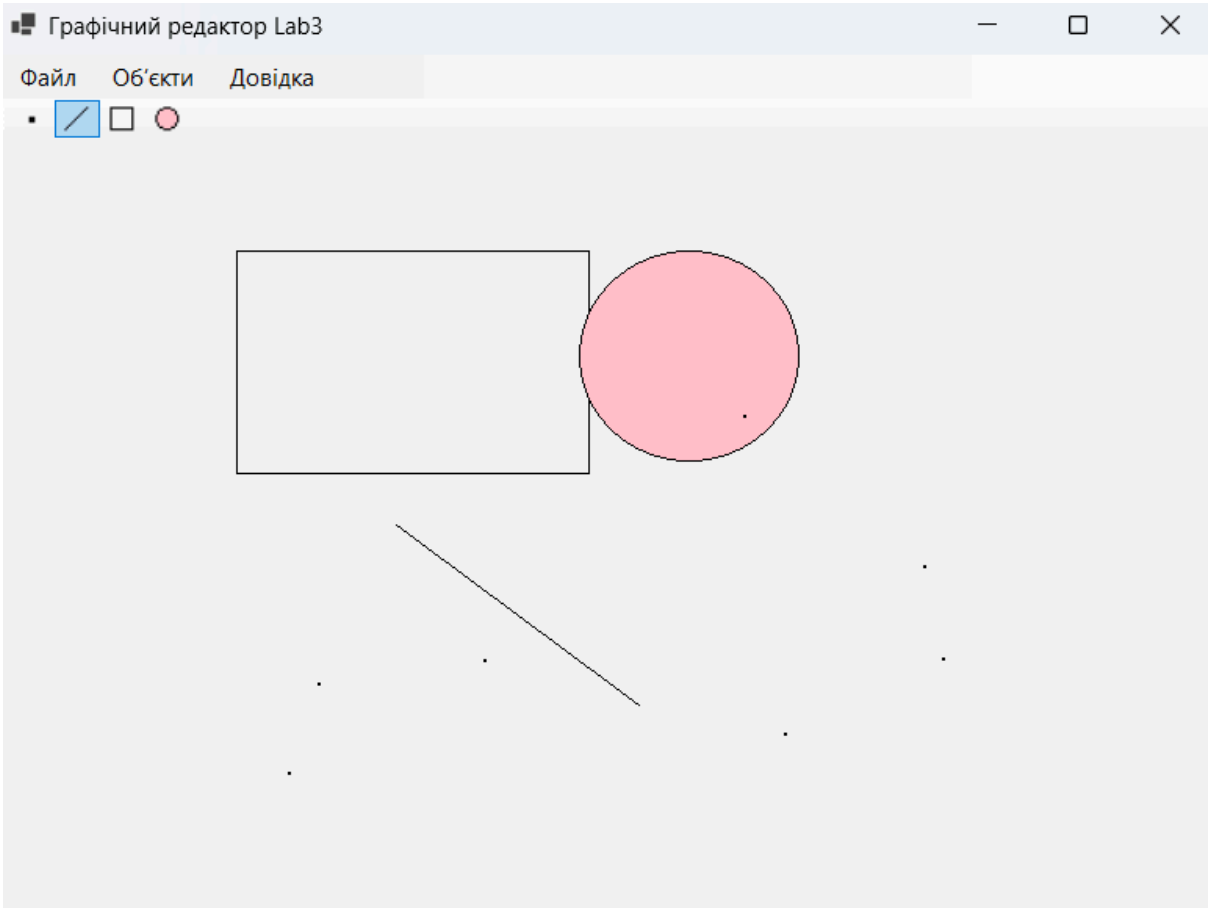
        int left = x1 - rx;
        int top = y1 - ry;
        int width = 2 * rx;
        int height = 2 * ry;

        using (SolidBrush brush = new SolidBrush(Color.Pink))
        using (Pen pen = new Pen(Color.Black, 1))
        {
            g.FillEllipse(brush, left, top, width, height);
            g.DrawEllipse(pen, left, top, width, height);
        }
    }
}
}
```

Ієрархія класів



Скріншоти:



Висновок:

У ході виконання лабораторної роботи №3 було здобуто практичні навички розробки ToolBar та розробки графічного інтерфейсу.